

Отчёт по лабораторной работе №5

Модель хищник-жертва

Вакутайпа Милдред

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

4.1	график зависимости численности хищников от численности жертв при $x_0 = 10, y_0 = 20$	9
4.2	Фазовый портрет при $x_0 = 10, y_0 = 20$	10
4.3	график зависимости численности хищников от численности жертв при $x_0 = 35, y_0 = 19.3$	11
4.4	Фазовый портрет при $x_0 = 35, y_0 = 19.3$	11

Список таблиц

1 Цель работы

Применить простейшую модель взаимодействия двух видов типа «хищник—жертва» -модель Лотки-Вольтерры.

2 Задание

Для модели «хищник-жертва»:

$$\frac{dx}{dt} = -0.83x(t) + 0.043x(t)y(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = 0.84y(t) - 0.024x(t)y(t)$$

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 10$, $y_0 = 20$. Найдите стационарное состояние системы.

3 Теоретическое введение

Данная двувидовая модель основывается на следующих предположениях:

1. Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
2. В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса, при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает
3. Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищника считаются несущественными
4. Эффект насыщения численности обеих популяций не учитывается
5. Скорость роста численности жертв уменьшается пропорционально численности хищников

4 Выполнение лабораторной работы

Построила модель для хищник-жертва:

```
using DifferentialEquations
using Plots

u0 = [10, 20]
p = [0.83, 0.84, 0.043, 0.024]
tspan = (0.0, 50.0)

function lotkavolter(u, p, t)
    x,y = u
    a,b,c,d = p
    dx = -a*x + c*x*y
    dy = b*y -d*x*y
    return[dx, dy]
end

problem = ODEProblem(lotkavolter, u0, tspan, p)
solution = solve(problem, Tsit5())

a = plot(solution, title="Lotka-volter model", xlabel="time", ylabel="population")
```



```

b = plot(solution, idxs=(1,2), title="phase portrait", label="y from
savefig(a, "Lotka-volter_model.png")
savefig(b, "phase_portrait.png")

```

Далее рисовала график зависимости численности (рис. 4.1) и фазовый портрет (рис. 4.2).

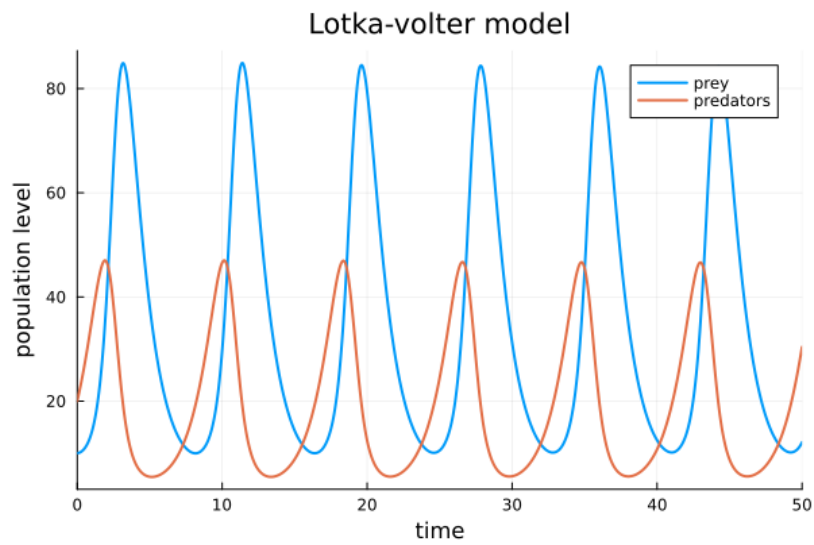


Рисунок 4.1: график зависимости численности хищников от численности жертв при $x_0 = 10, y_0 = 20$

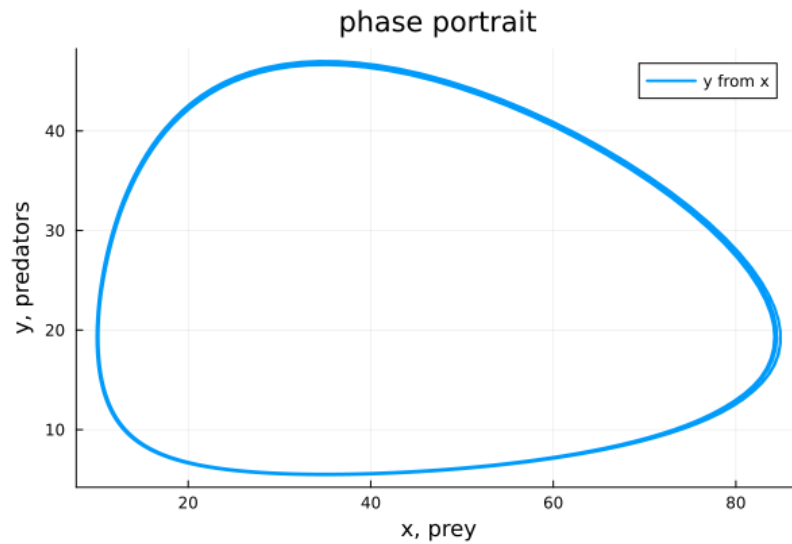


Рисунок 4.2: Фазовый портрет при $x_0 = 10, y_0 = 20$

Чтобы найти стационарные точки, я приравняла уравнения к нулю:

$$0 = -0.83x(t) + 0.043x(t)y(t)$$

$$0 = 0.84y(t) - 0.024x(t)y(t)$$

Разделила на $x(t)$ в первом уравнение и на $y(t)$ во втором

$$0 = -0.83 + 0.043y(t)$$

$$0 = 0.84 - 0.024x(t)$$

И получила стационарные точки $x_s = 35$ и $y_s = 19.3$

Потом построила график зависимости (рис. 4.3) и фазовый портрет (рис. 4.4) в этих точках.

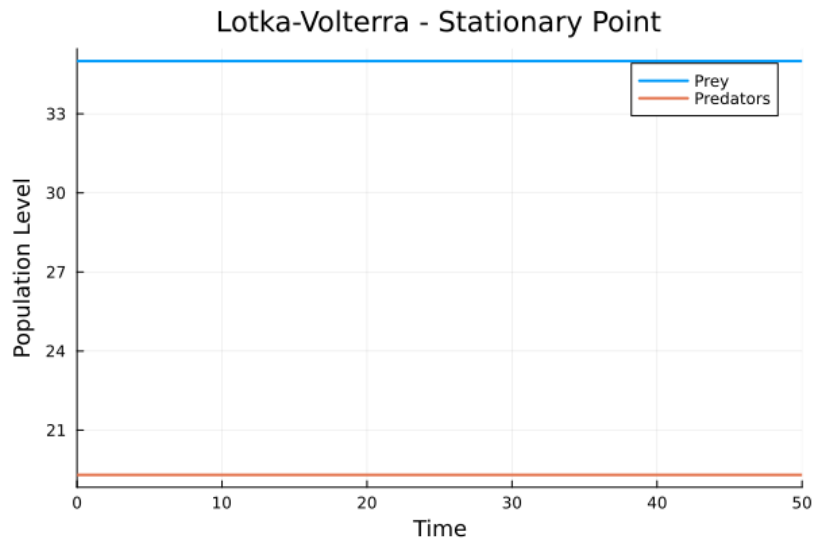


Рисунок 4.3: график зависимости численности хищников от численности жертв при $x_0 = 35, y_0 = 19.3$

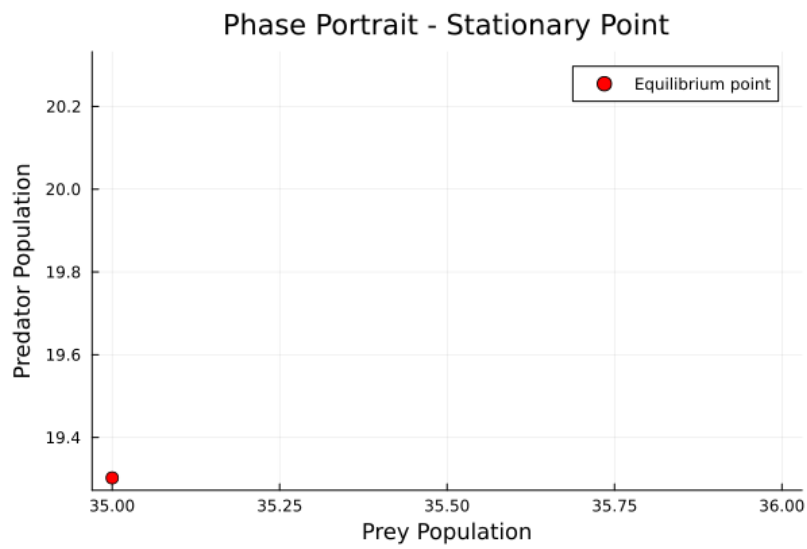


Рисунок 4.4: Фазовый портрет при $x_0 = 35, y_0 = 19.3$

5 Выводы

В ходе проделанной работы я реализовала модель для хищник-жертва.

Список литературы